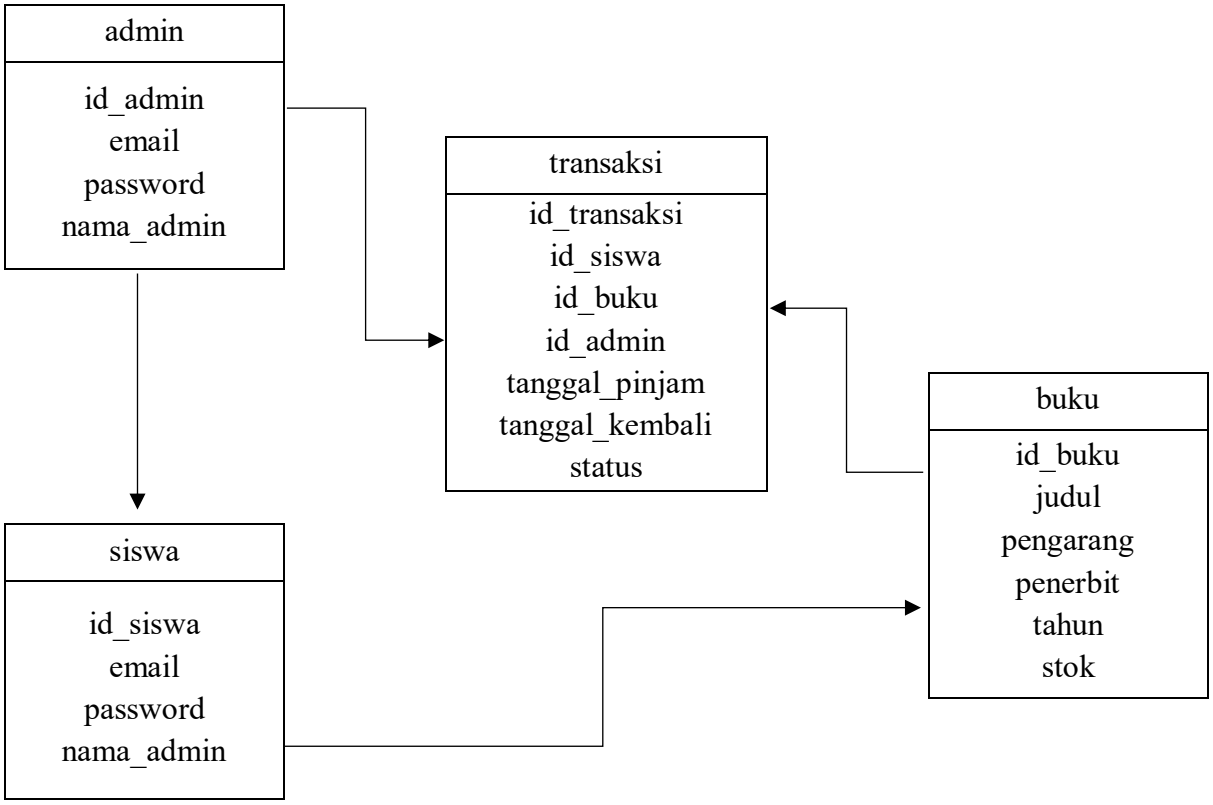


A. ERD Perpustakaan sekolah

B. Deskripsi Program

Aplikasi Peminjaman Buku Perpustakaan Sekolah ini dikembangkan untuk mengelola sistem administrasi perpustakaan secara digital, mulai dari pencatatan data buku, manajemen anggota (siswa), hingga pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian. Aplikasi ini dirancang dengan dua hak akses utama:

1. Admin: Memiliki hak akses penuh untuk melakukan pengelolaan data (*CRUD*) yang mencakup *CRUD* data buku, *CRUD* data siswa (kelola anggota), dan *CRUD* transaksi peminjaman/pengembalian.
2. Siswa: Pengguna yang dapat melakukan registrasi, mencari buku, serta mengajukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku.

C. Dokumentasi Fungsi/Prosedur

Berikut adalah beberapa fungsi atau prosedur penting yang diimplementasikan di dalam program:

1. Fungsi Login: Memvalidasi *email* dan *password* pengguna agar sistem dapat mengenali hak akses apakah pengguna masuk sebagai *admin* atau *siswa*.

2. Fungsi Peminjaman Buku: Prosedur yang mencatat data transaksi baru ke dalam tabel *transaksi* dengan mengambil relasi dari id_siswa, id_buku, dan id_admin, serta mengurangi stok buku secara otomatis.
3. Fungsi Pengembalian Buku: Prosedur untuk memperbarui status transaksi di tabel *transaksi* menjadi "Dikembalikan" dan mengembalikan jumlah stok buku.
4. Fungsi *CRUD* (*Create, Read, Update, Delete*): Kumpulan fungsi untuk menambah, menampilkan, mengubah, serta menghapus data pada tabel *admin*, *siswa*, dan *buku*.

D. Debugging

Selama proses pembuatan dan pengujian program di *VS Code*, beberapa kendala teknis sempat ditemui dan berhasil diatasi dengan rincian berikut:

1. Kendala 1: Gagal Menghubungkan Program ke *Database*
    - Penyebab: Kesalahan penulisan nama *host*, *username*, atau nama *database* pada *file* konfigurasi koneksi.
    - Solusi: Memeriksa kembali variabel koneksi di *script* PHP dan memastikan layanan server lokal (MySQL di XAMPP) sudah berjalan.
2. Kendala 2: Terjadi *Error* SQL saat Menyimpan Transaksi (*Foreign Key Mismatch*)
    - Penyebab: ID dari tabel *siswa* atau *buku* tidak terdeteksi dengan benar oleh tabel *transaksi* karena perbedaan nama kolom penghubung.
    - Solusi: Menyamakan penamaan kolom *Foreign Key* (id_siswa, id_buku, id_admin) di *script* program agar sesuai persis dengan struktur tabel di *database*.

E. Laporan Evaluasi Singkat

Kesimpulan:

Pembuatan aplikasi "Peminjaman Buku Perpustakaan Sekolah" ini telah berhasil diselesaikan sesuai dengan rancangan *flowmap* sistem usulan serta struktur basis data yang terintegrasi. Seluruh fitur utama bagi hak akses *Admin* maupun *Siswa* dapat berjalan dengan baik dan saling terhubung melalui tabel *admin*, *siswa*, *buku*, dan *transaksi*.